

Лабораторная работа №6.

Тема: Детерминированные ЦВП с управлением по индексу. Одномерные массивы.

Цель: организация и реализация детерминированных циклических вычислительных процессов с управлением по индексу. Работа с одномерными массивами.

Оборудование: среда программирования PascalABC.NET

Задача1:

Исследовать характер изменения фазового угла φ и реактивного сопротивления колебательного контура Z на различных частотах f_i задана массивом значений

$$\varphi_i = \arctg\left(\frac{X_L}{R} - \frac{X_L^2}{RX_C} - \frac{R}{X_C}\right) \quad Z_i = X_C \sqrt{X_L^2 + R^2} / \sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2}, \quad \text{где}$$

$$X_C = \frac{1}{\omega_i C} = \frac{1}{2\pi f_i C} \quad X_L = 2\pi f_i L$$

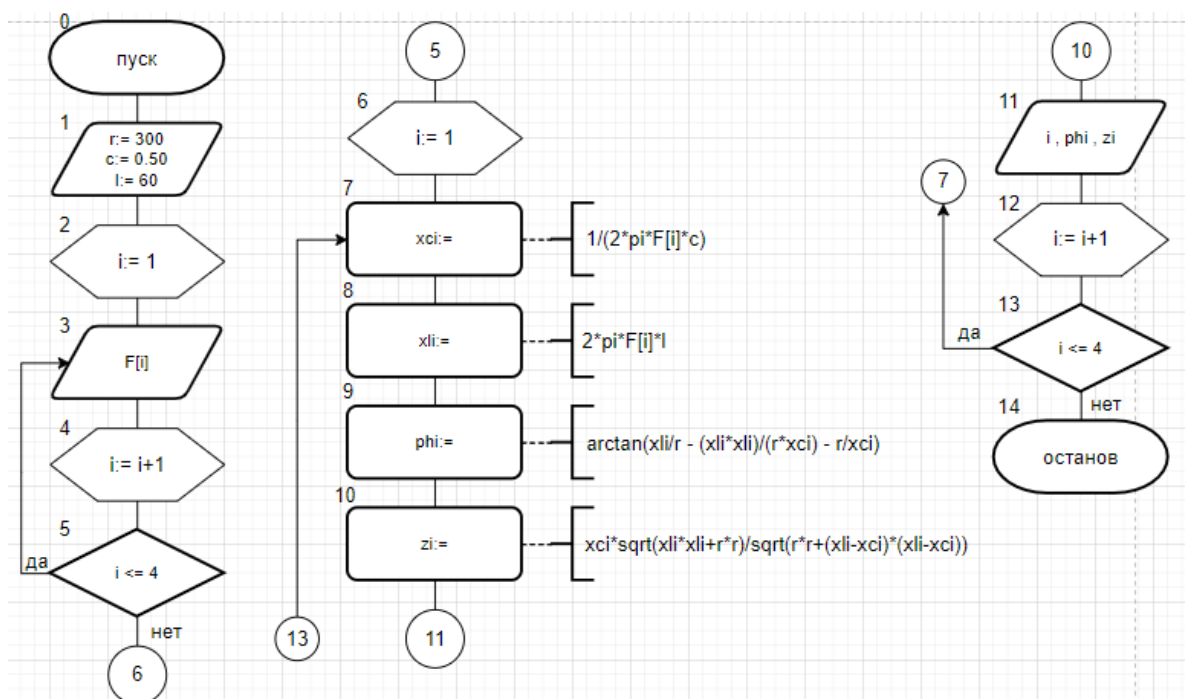
Значения R, C, L, F задать самостоятельно (значения должны быть реальными, посмотреть справочники и учебник по физике).

Математическая модель:

$$\varphi_i = \arctg\left(\frac{X_L}{R} - \frac{X_L^2}{RX_C} - \frac{R}{X_C}\right) \quad Z_i = X_C \sqrt{X_L^2 + R^2} / \sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2}, \quad \text{где}$$

$$X_C = \frac{1}{\omega_i C} = \frac{1}{2\pi f_i C} \quad X_L = 2\pi f_i L$$

Блок схема:



Список идентификаторов:

имя	тип	смысл
r	real	входное значение
c	real	входное значение
l	real	входное значение
i	integer	параметр цикла/индекс массива
F[]	integer	массив значений
xci	real	промежуточная переменная
xli	real	промежуточная переменная
phi	real	результатирующая переменная
zi	real	результатирующая переменная

Код программы:

```
program pr1;
var
  F: array[1..4] of integer;
  xci, xli, phi, zi: real;
  r:= 300;
  c:= 0.50;
  l:= 60;
begin
  writeln('массив:');
  for var i: integer:=1 to 4 do
    readln(F[i]);
    writeln('частота ', 'фазовый угол', ' ', 'реактивное
сопротивление колебательного контура');
    for var i:integer:=1 to 4 do
      begin
        xci := 1/(2*pi*F[i]*c);
        xli := 2*pi*F[i]*l;
        phi := arctan(xli/r - (xli*xli)/(r*xci) - r/xci);
        zi := xci*sqrt(xli*xli+r*r)/sqrt(r*r+(xli-xci)*(xli-xci));
        writeln(i, ' ', phi, ' ', zi);
      end;
    end.
```

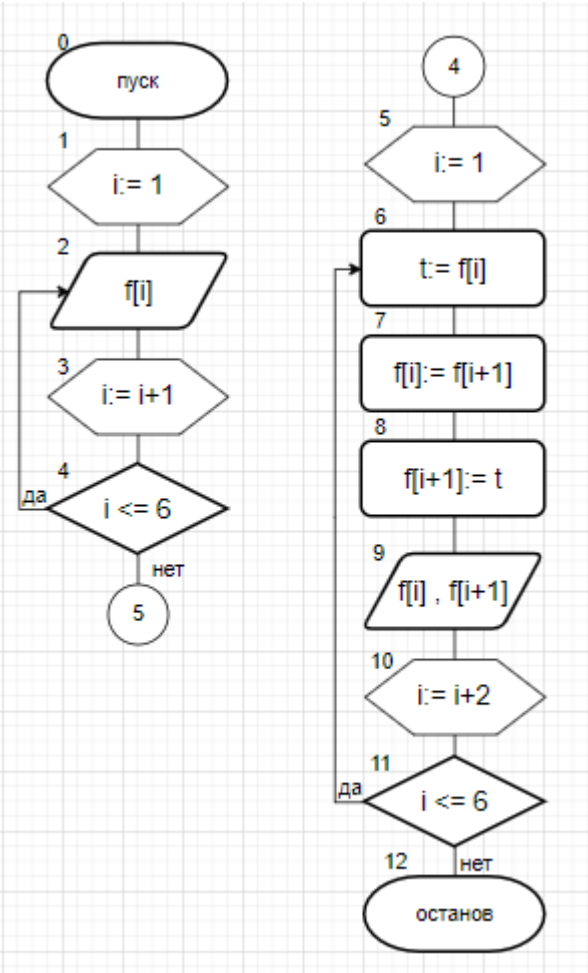
Результат:

Окно вывода			
массив:			
1			
2			
3			
4			
частота	фазовый угол	реактивное сопротивление	колебательного контура
1	-1.57038472329324	0.318474500616182	
2	-1.57072380444442	0.159183951613523	
3	-1.57077307519763	0.106112596004822	
4	-1.57078622743401	0.0795815112862434	

Анализ результата: при увеличении частот фазовый угол и реактивное сопротивление колебательного контура уменьшаются.

Задача2: Одномерный массив вводится пользователем с клавиатуры. Переставить элементы массива, стоящие на четных и нечетных местах. Задачу решить без проверки на четность индексов массива.

Блок схема:



Список идентификаторов:

имя	тип	смысл
i	integer	параметр цикла/индекс массива
f[]	real	массив значений
t	real	промежуточная переменная

Код программы:

```
program pr2;  
var  
  f: array[1..6] of real;  
  t: real;  
begin  
  for i: integer:=1 to 6 do  
    read(f[i]);
```

```

write('ответ:');
for var i: integer:=1 to 6 step 2 do
begin
  t:= f[i];
  f[i] := f[i+1];
  f[i+1] := t;
  write(f[i],f[i+1]);
end;
end.

```

Результат:

Окно вывода

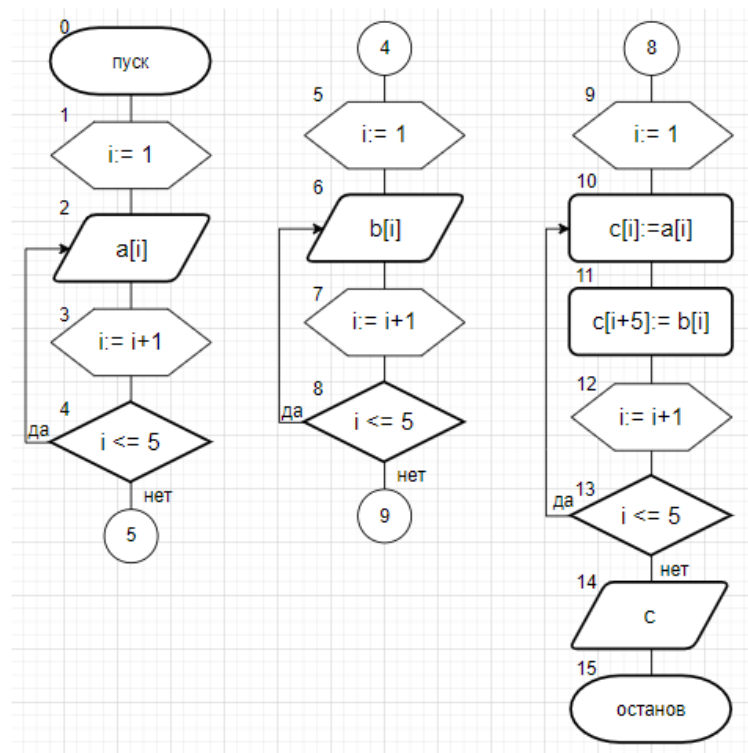
массив:
1
2
3
4
5
6
ответ:214365

Задача3: Заданы массивы A(5) и B(5). Получить массив C(10), расположив в начале его элементы массива A, а затем – элементы массива B. Для формирования массива C использовать один цикл.

Математическая модель:

$$C(10) = A(5) + B(5)$$

Блок схема:



Список идентификаторов:

имя	тип	смысл
a	real	массив значений
b	real	массив значений
c	real	массив значений
i	integer	параметр цикла/ индекс массива

Код программы:

```
program pr3;
var
  a: array[1..5] of real;
  b: array[1..5] of real;
  c: array[1..10] of real;
begin
  writeln('введите значения массива A:');
  for i: integer:= 1 to 5 do
    readln(a[i]);
  writeln('введите значения массива B:');
  for i: integer:= 1 to 5 do
    readln(b[i]);
  for i: integer:= 1 to 5 do
    begin
      c[i]:=a[i];
      c[i+5]:= b[i];
    end;
  writeln('итоговые значения массива C:');
  write(c);
end.
```

Результат:

```
Окно вывода
введите значения массива A:
1
2
3
4
5
введите значения массива B:
11
12
13
14
15
итоговые значения массива C:
[1,2,3,4,5,11,12,13,14,15]
```

Общий вывод: организовали и реализовали детерминированные циклические вычислительные процессы с управлением по индексу. Проработали несколько задач с одномерными массивами.

